

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

10ο εξάμηνο

Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργασία Προσομοίωσης 3: Διανυσματικός έλεγχος μηχανής επαγωγής, Μοντέλο ρεύματος

Δημήτρης Βατάλας

(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Απρίλιος 2026

Ονομαστικά μεγέθη της μηχανής επαγωγής

Παράμετροι μηχανής

Για τη μοντελοποίηση χρησιμοποιείται μια μηχανή επαγωγής ισχύος 2.3 kW. Οι παράμετροι της μηχανής που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (1):

Μέγεθος	**Σύμβολο**	**Τιμή (SI)**	**Τιμή (p.u.)**
Ονομαστική ισχύς	P_n	2.3 kW	1
Ονομαστική τάση	V_n	230 V	1
Ονομαστικό ρεύμα	I_n	3.6 A	1
Συχνότητα	f	50 Hz	1
Ζεύγη πόλων	n_p	2	–
Σύγχρονη ταχύτητα	n_s	1500 rpm	1
Ονομαστική ταχύτητα	n_n	1410 rpm	0.94
Ολίσθηση	s	0.06	0.06
Αντίσταση στάτη	R_s	6.5746 Ω	0.457
Αντίσταση δρομέα	R_R	2.106 Ω	0.146
Μαγνητική επαγωγή	L_M	0.3354 H	2.95
Επαγωγή διαρροής	L_σ	0.0416 H	0.366
Ροπή αδράνειας	J	0.01 kg·m^2	–
Συντελεστής απόσβεσης	b	0	–

Table 1: Parameters of the IM machine

Βάσεις ανά μονάδα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγωγή του συστήματος σε ανά μονάδα. Ως βάσεις επιλέχθηκαν η φασική τάση και το φασικό ρεύμα της μηχανής. Χρησιμοποιείται συντελεστής κανονικοποίησης $K = 1$, επομένως τα μεγέθη κανονικοποιούνται ως προς τις μέγιστες τιμές τους.

$$S_{base} = 2.3 \text{ kVA} \tag{1}$$

$$V_{base} = \sqrt{2} K V_n = \sqrt{2} \cdot 230 = 325.27 \text{ V} \tag{2}$$

$$I_{base} = \sqrt{2} K I_n = \sqrt{2} \cdot 3.6 = 5.09 \text{ A} \tag{3}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = 63.89 \ \Omega \tag{4}$$

$$\omega_{base} = 2\pi f = 314.16 \text{ rad/s} \tag{5}$$

$$\psi_{base} = \frac{V_{base}}{\omega_{base}} = 1.0355 \text{ Wb} \tag{6}$$

$$T_{base} = \frac{3 n_p V_{base} I_{base}}{2 \omega_{base} K^2} = 14.64 \text{ Nm} \tag{7}$$

Η ονομαστική τιμή της ροής του δρομέα υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\psi_N^R = \sqrt{\frac{1 - L_{\sigma,pu}^2}{1 + 2L_{\sigma,pu}/L_{M,pu}}} \cdot \psi_{base} = 0.867 \cdot 1.0354 = 0.9072 \text{ Wb} \tag{8}$$

Η ονομαστική ηλεκτρομαγνητική ροπή της μηχανής υπολογίζεται ίση με:

$$T_{e,N} = \frac{3n_p}{2K^2} \frac{V_{base} I_{base}}{\omega_{base}} \frac{1}{1 + 2L_\sigma/L_M} \sqrt{\left(1 - L_{\sigma,n}^2\right) \left[\left(1 + \frac{L_\sigma}{L_M}\right)^2 - \frac{1}{L_{M,n}^2}\right]} = 11.734 \text{ Nm} \tag{9}$$

1 Ελεγκτή κλειδώματος φάσης (PLL)

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε ένας ελεγκτής PLL για την εκτίμηση της γωνίας προσανατολισμού του πεδίου του δρομέα θ_e, με στόχο την ευθυγράμμιση του άξονα d με το διάνυσμα της ροής του δρομέα. Η λειτουργία του βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της q συνιστώσας της ροής στο στρεφόμενο σύστημα αναφοράς.

Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται η άμεση μέτρηση του πεδίου του δρομέα, δηλαδή των συνιστωσών ψ_R^α και ψ_R^β από το μοντέλο της μηχανής.

Το PLL που υλοποιήθηκε βασίζεται στις παρακάτω εξισώσεις για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης συχνότητας και της γωνίας προσανατολισμού του πεδίου:

$$\omega_1 = \frac{\alpha_l}{p + \alpha_l} \left(\widehat{\omega}_g - k_{pp}\psi_q - k_{ip} \int \psi_q \, dt\right) \tag{10}$$

$$\theta_1 = \text{mod}\left(\int \omega_1 \, dt, 2\pi\right) \tag{11}$$

όπου:

- $\widehat{\omega}_g$: Η αρχική εκτίμηση της συχνότητας εξόδου του PLL, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεθεί ίσο με μηδέν.
- α_l: Η συχνότητα αποκοπής του βαθυπερατού φίλτρου

Οι παράμετροι του PLL επιλέχθηκαν από τις παρακάτω σχέσεις, όπου έχει θεωρηθεί χρόνος ανόδου του ελεγκτή ρεύματος $t_{rc} = 1$ ms:

$$a_c = \frac{\ln(9)}{t_{rc}} = 2197.2 \text{ rad/s}, \qquad a_p = \frac{a_c}{20} = 109.86 \text{ rad/s}, \qquad a_l = 10a_p = 1098.6 \text{ rad/s} \tag{12}$$

Άρα τα κέρδη του PI ελεγκτή του PLL επιλέγονται:

$$k_{pp} = \frac{2a_p}{\psi_N} = 242.204, \qquad k_{ip} = \frac{a_p^2}{\psi_N} = 13304.421 \tag{13}$$

Το μοντέλο που υλοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (1) το οποίο περιλαμβάνει έναν βαθμωτό έλεγχο ταχύτητας (που υλοποιήθηκε στην προηγούμενη άσκηση προσομοίωσης), ενώ το υποσύστημα του ελεγκτή PLL φαίνεται στο Σχήμα (2).

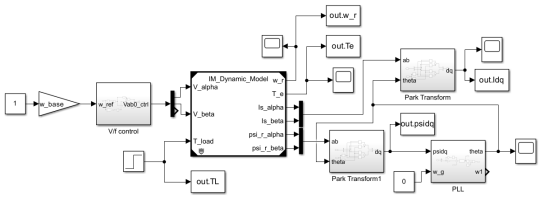


Figure 1: IM model

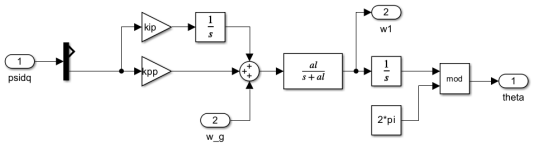


Figure 2: PLL sub-system

Μετασχηματισμός Park

Ο μετασχηματισμός Park χρησιμοποιείται για τη μετατροπή μεγεθών από το στατικό σύστημα αναφοράς $\alpha\beta$ σε ένα στρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων dq, το οποίο περιστρέφεται συγχρονισμένα με το πεδίο του δρομέα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποσύζευξη μεταξύ της παραγωγής ροής και ροπής, διευκολύνοντας σημαντικά τον διανυσματικό έλεγχο της μηχανής.

Ο μετασχηματισμός περιγράφεται από την εξίσωση (14), όπου θ_e είναι η ηλεκτρική γωνία προσανατολισμού του στρεφόμενου συστήματος αναφοράς, η οποία υπολογίζεται μέσω του PLL:

$$\begin{bmatrix} x_d(t) \\ x_q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_\alpha(t) \\ x_\beta(t) \end{bmatrix} \tag{14}$$

Αντίστοιχα, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Park χρησιμοποιείται για τη μετατροπή μεγεθών από το στρεφόμενο σύστημα dq πίσω στο στατικό σύστημα $\alpha\beta$ και δίνεται από:

$$\begin{bmatrix} x_\alpha(t) \\ x_\beta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d(t) \\ x_q(t) \end{bmatrix} \tag{15}$$

Στα Σχήματα (3) και (4) παρουσιάζονται τα υποσυστήματα υλοποίησης του μετασχηματισμού Park και του αντίστροφου μετασχηματισμού Park αντίστοιχα.

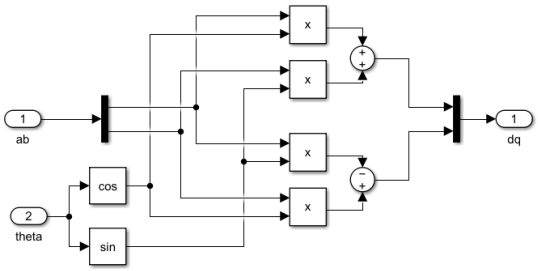


Figure 3: Park transform sub-system

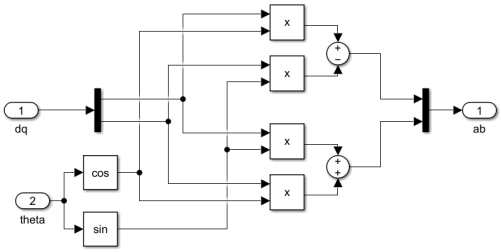


Figure 4: Inverse Park transform sub-system

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (5)–(8) παρουσιάζονται η ταχύτητα, η ηλεκτρομαγνητική και η ροπή φορτίου, οι συνιστώσες των ρευμάτων dq καθώς και οι αντίστοιχες συνιστώσες της ροής του δρομέα στο στρεφόμενο σύστημα αναφοράς σε ανά μονάδα. Σημειώνεται ότι η ροπή έχει κανονικοποιηθεί ως προς την ονομαστική ροπή $T_{e,N} = 11.734$ Nm και όχι ως προς τη ροπή βάσης.

Για τη συγκεκριμένη προσομοίωση έχει εφαρμοστεί μια μετάβαση στα 0.7 $secs$ από κενό φορτίο σε ροπή φορτίου μισή της ονομαστικής.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι κατά την εκκίνηση εμφανίζεται έντονο μεταβατικό φαινόμενο τόσο στη ροπή όσο και στα ρεύματα του στάτη, ενώ στη συνέχεια το σύστημα σταθεροποιείται στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.

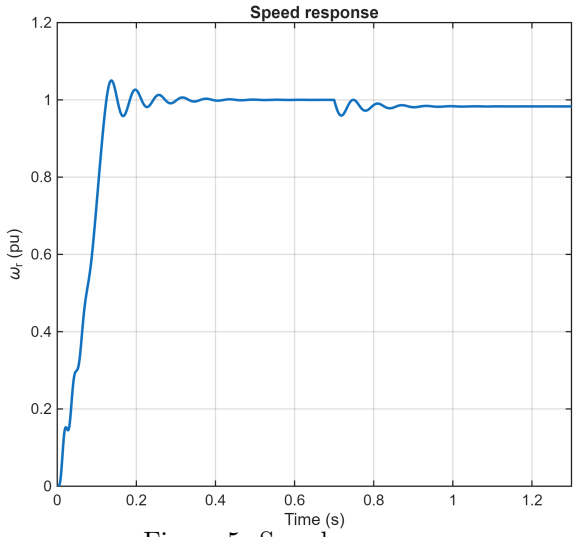


Figure 5: Speed response

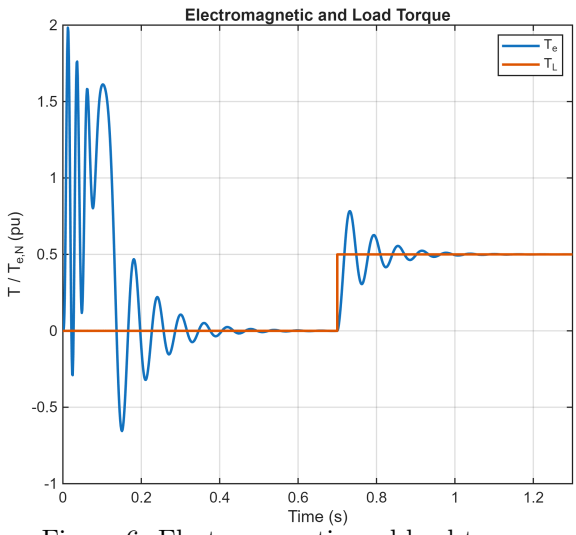


Figure 6: Electromagnetic and load torque

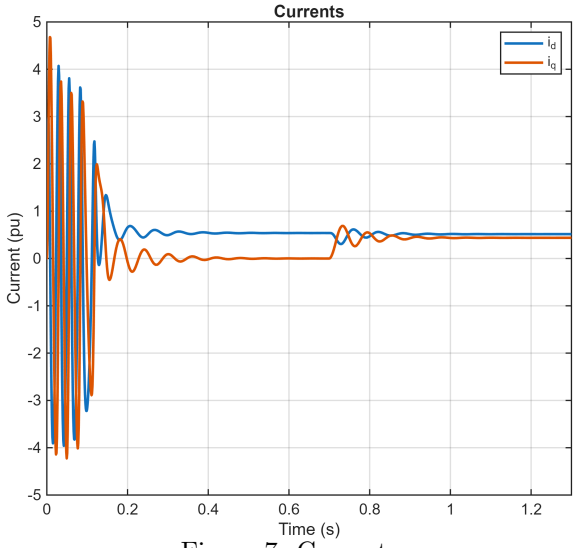


Figure 7: Currents

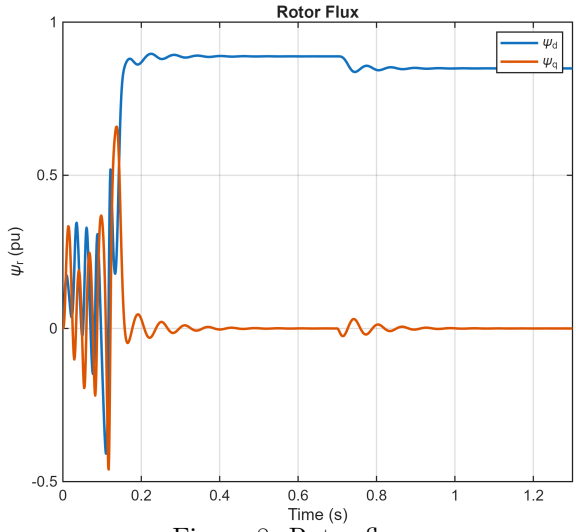


Figure 8: Rotor flux

Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα διατηρεί την ονομαστική της τιμή στη μόνιμη κατάσταση έχοντας μια μικρή απόκλιση μετά από το μεταβατικό λόγω της ολίσθησης του κινητήρα για την παραγωγή της μισής της ονομαστικής ροπής.

Όσον αφορά τις συνιστώσες των ρευμάτων παρατηρείται ότι για τα πρώτα 0.15 $secs$ της προσομοίωσής τα ρεύματα όσο και η ροή στο dq πλαίσιο φαίνεται να ταλαντώνεται πολύ έντονα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ελεγκτής του PLL δεν έχει "κλειδώσει" ακόμη στη σωστή γωνία.

Στη μόνιμη κατάσταση παρατηρείται ότι το $i_d = 0.538 \cdot 5.09 = 2.74\ A$ παραμένει σταθερή, καθώς είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της ροής του δρομέα, ενώ το i_q μεταβάλλεται ανάλογα με τη ροπή του φορτίο. Αυτό σημάνει ότι το i_q όταν επιταχύνει η μηχανή στην ονομαστική της ταχύτητα μηδενίζεται κατά το κενό φορτίο και μετά τα 0.7 $secs$ διατηρεί μια σταθερή θετική τιμή $i_q = 0.437 \cdot 5.09 = 2.225$ για να αντισταθμίσει τη ροπή του φορτίου που εφαρμόστηκε.

Η παραπάνω συμπεριφορά μπορεί να επιβεβαιωθεί και ποσοτικά από τις θεωρητικές σχέσεις του προσανατολισμού πεδίου. Στη μόνιμη κατάσταση και με πλήρη ευθυγράμμιση του πεδίου του δρομέα.

Η αναμενόμενη τιμή του ρεύματος μαγνήτισης είναι :

$$i_d = \frac{\psi_R}{L_M} = \frac{\psi_N}{L_M} = \frac{0.905 \text{ Wb}}{0.3354 \text{ H}} = 2.70 \text{ A} \tag{16}$$

Αντίστοιχα, για τη ροπή ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης ισχύει:

$$T_{e,N} = \frac{3}{2K^2} n_p \psi_N i_q \tag{17}$$

Για φορτίο λοιπόν ίσο με το μισό της ονομαστικής ροπής:

$$i_q = \frac{2K^2(T_{e,N}/2)}{3n_p\psi_N} = \frac{2 \cdot 1^2 \cdot (11.734/2)}{3 \cdot 2 \cdot 0.905} = 2.16 \text{ A} \tag{18}$$

Παρατηρούμε ότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί συμφωνούν ικανοποιητικά με τις θεωρητικές προβλέψεις. Η σύγκριση αυτή παρέχει μία επιπλέον επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του προσανατολισμού πεδίου και του PLL.

Όσον αφορά τις συνιστώσες της ροής του δρομέα στο σύστημα dq παρατηρείται ότι η ψ_d διατηρεί σχεδόν σταθερή τιμή, ενώ η ψ_q παραμένει πολύ κοντά στο μηδέν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχή ευθυγράμμιση του άξονα d με το πεδίο του δρομέα και συνεπώς την ορθή λειτουργία του ελεγκτή PLL και του προσανατολισμού πεδίου.

2 Έλεγχος ρεύματος στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε ένας ελεγκτής ρεύματος δύο βαθμών ελευθερίας στο στρεφόμενο σύστημα αναφοράς dq, με στόχο τον ανεξάρτητο έλεγχο των συνιστωσών i_d και i_q του ρεύματος του στάτη. Ο ελεγκτής ρεύματος περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις:

$$\begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_d^{ref} \\ i_q^{ref} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \tag{19}$$

$$\begin{bmatrix} v_d^{ref} \\ v_q^{ref} \end{bmatrix} = k_p \begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} + k_i \frac{1}{s} \begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_a & \omega_1 L_\sigma \\ -\omega_1 L_\sigma & R_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_d \\ E_q \end{bmatrix} \tag{20}$$

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η φυσική σημασία κάθε εξίσωσης του ελεγκτή:

- Σφάλμα ρεύματος (19): Το διάνυσμα σφάλματος ρεύματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των επιθυμητών ρευμάτων (i_d^{ref}, i_q^{ref}) και των πραγματικών ρευμάτων (i_d, i_q). Ο στόχος του ελεγκτή είναι να μηδενίσει το σφάλμα και στους δύο άξονες, ώστε τα πραγματικά ρεύματα να ακολουθούν τις τιμές αναφοράς.

- Εξίσωση PI ελεγκτή με αποσύζευξη και feed-forward (20): Η εξίσωση αυτή περιγράφει έναν PI ελεγκτή δύο βαθμών ελευθερίας στο σύστημα αναφοράς dq. Οι δύο πρώτοι όροι αντιστοιχούν στην αναλογική και ολοκληρωτική δράση του PI ελεγκτή, οι οποίες εξασφαλίζουν γρήγορη απόκριση και μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης αντίστοιχα.

  Επιπλέον, ο ελεγκτής περιλαμβάνει τρεις πρόσθετους όρους αντιστάθμισης:

  - Ο όρος R_a: εισάγει την ενεργό αντίσταση, η οποία αυξάνει την απόσβεση του συστήματος.
  - Ο όρος $\pm\omega_1 L_\sigma$ αντισταθμίζει το φαινόμενο cross-coupling που προκαλείται από την περιστροφή του συστήματος αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο οι άξονες d και q ελέγχονται ανεξάρτητα, γεγονός που απλοποιεί τον σχεδιασμό του ελεγκτή.

– Οι όροι E_d και E_q αποτελούν το feed-forward αντιστάθμιση της back-EMF της μηχανής, η οποία δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$\hat{E} = j\omega_1 \hat{\psi}_R \tag{21}$$

Παρακάτω φαίνεται τα κέρδη του ελεγκτή σε συνδυασμό με την τιμή της ενεργού αντίστασης, έχοντας θεωρήσει χρόνο ανόδου $t_{rc} = 1$ ms:

$$k_p = \alpha_c L_\sigma = 91.405 \qquad k_i = \alpha_c^2 L_\sigma = 200840 \qquad R_a = \alpha_c L_\sigma - R_s = 82.724 \tag{22}$$

Το μοντέλο που υλοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (9), ενώ το υποσύστημα του ελεγκτή ρεύματος παρουσιάζεται στο Σχήμα (10).

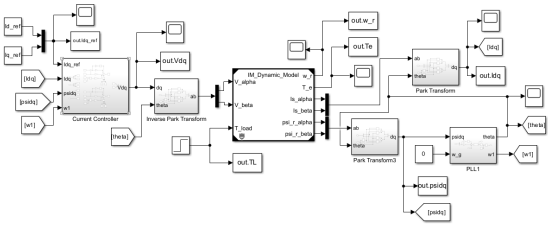


Figure 9: IM model

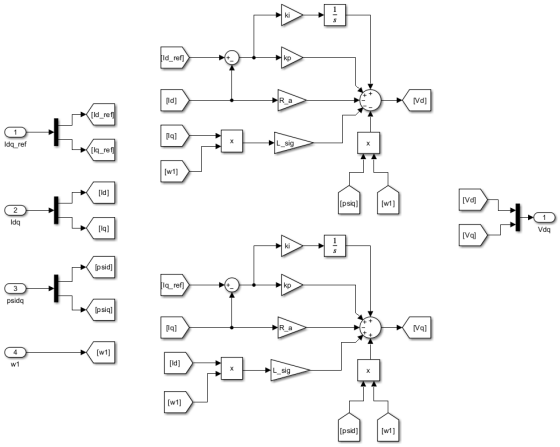


Figure 10: Current controller

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (12)–(14) παρουσιάζονται οι συνιστώσες των ρευμάτων και των τάσεων στο στρεφόμενο σύστημα αναφοράς dq, καθώς και οι αποκρίσεις των ρευμάτων για την επιβεβαίωση του χρόνου ανόδου του ελεγκτή.

Στην περίπτωση αυτή δεν υλοποιείται άμεσος έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, αλλά επιβάλλονται απευθείας αναφορές ρεύματος στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς. Οι αναφορές επιλέγονται έτσι ώστε η μηχανή να λειτουργεί στα ονομαστικά της μεγέθη, δηλαδή με ονομαστική ροή δρομέα και ονομαστική ηλεκτρομαγνητική ροπή.

$$\psi_N = L_M i_d^{ref} \implies i_d^{ref} = \frac{\psi_N}{L_M} = 2.705 \text{ A} = 0.5313 \text{ p.u.} \tag{23}$$

$$T_{e,N} = \frac{3}{2K^2} n_p \psi_N i_q^{ref} \implies i_q^{ref} = \frac{T_{e,N}}{\frac{3}{2K^2} n_p \psi_N} = 4.313 \text{ A} = 0.8472 \text{ p.u.} \tag{24}$$

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης εφαρμόζεται μεταβολή της ροπής φορτίου από 0 στο 80% της ονομαστικής στα 0.3 $secs$.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συνιστώσες των ρευμάτων i_d και i_q ακολουθούν με πολύ καλή ακρίβεια τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς τους, χωρίς να επηρεάζονται από τη μεταβολή του φορτίου, επιβεβαιώνοντας την ορθή λειτουργία του ελεγκτή ρεύματος στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς.

Παρατηρείται επίσης ότι οι τάσεις v_d και v_q μεταβάλλονται δυναμικά και υπερβαίνουν τα ονομαστικά μεγέθη της μηχανής καθώς δεν έχει προστεθεί κατάλληλος κορεσμός στην έξοδο του ελεγκτή ρεύματος.

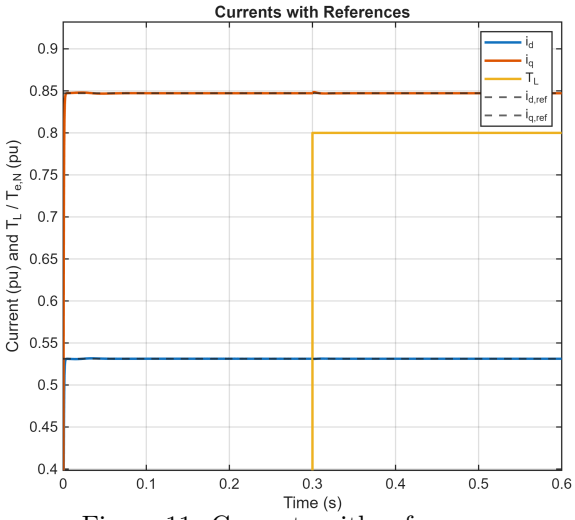


Figure 11: Currents with references

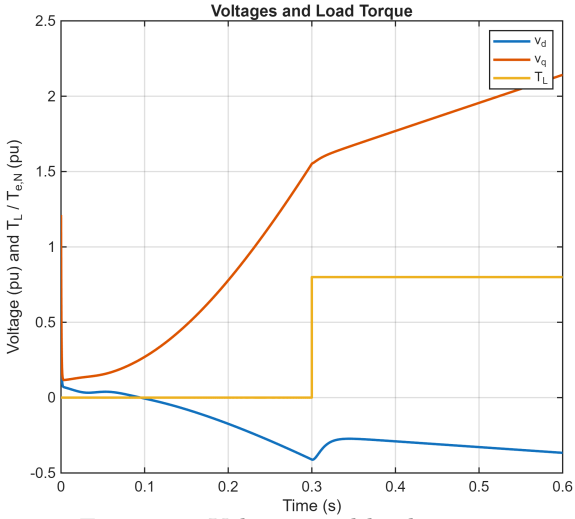


Figure 12: Voltages and load torque

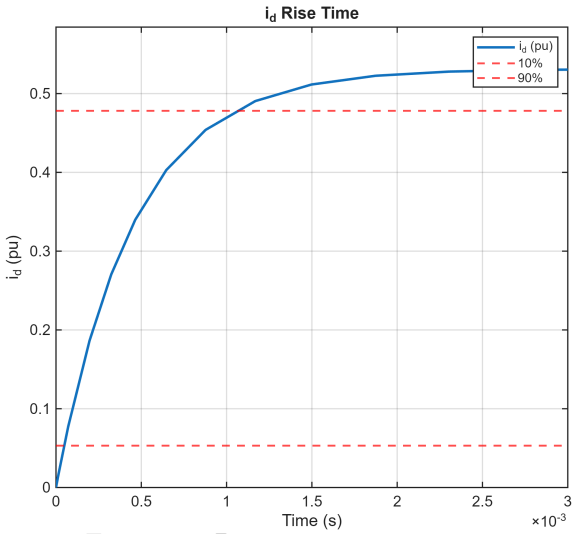


Figure 13: D-axis current rise time

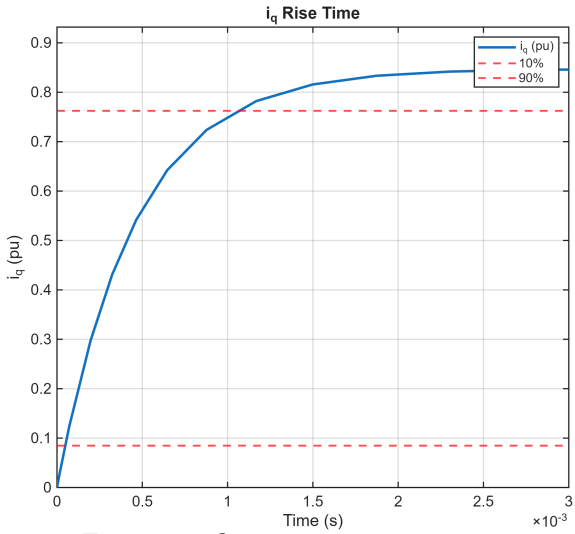


Figure 14: Q-axus current rise time

Τέλος, από τις αποκρίσεις των ρευμάτων στα Σχήματα (13) και (14) επιβεβαιώνεται ο χρόνος ανόδου t_{rc} του ελεγκτή, που ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται η απόκριση του συστήματος να αυξηθεί από το 10% στο 90% της τελικής τιμής:

$$t_{rc,d} = t_{rc,q} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 1.162 - 0.0714 = 1.0906 \; msec \tag{25}$$

3 Κορεσμός τάσης και anti-windup

Σε αυτό το ερώτημα επεκτάθηκε ο ελεγκτής ρεύματος του στρεφόμενου πλαισίου αναφοράς με δυνατότητα περιορισμού της τάσης αναφοράς και προστασίας anti-windup για τους ολοκληρωτικούς όρους του PI ελεγκτή. Συγκεκριμένα οι εξισώσεις του ελεγκτή ρεύματος γίνονται:

$$\begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_d^{ref} \\ i_q^{ref} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \tag{26}$$

$$\begin{bmatrix} v_d^{ref} \\ v_q^{ref} \end{bmatrix} = k_p \begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} + k_i \frac{1}{s} \begin{bmatrix} e_d + \frac{1}{k_p}(\bar{v}_d^{ref} - v_d^{ref}) \\ e_q + \frac{1}{k_p}(\bar{v}_q^{ref} - v_q^{ref}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_a & \omega_1 L_\sigma \\ -\omega_1 L_\sigma & R_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_d \\ E_q \end{bmatrix} \tag{27}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{v}_d^{ref} \\ \bar{v}_q^{ref} \end{bmatrix} = \frac{V_{base}}{\max(|v_{dq}^{ref}|, V_{base})} \begin{bmatrix} v_d^{ref} \\ v_q^{ref} \end{bmatrix} \tag{28}$$

$$|v_{dq}^{ref}| = \sqrt{(v_d^{ref})^2 + (v_q^{ref})^2} \tag{29}$$

Στόχος του περιορισμού είναι η διατήρηση του μέτρου της τάσης αναφοράς εντός των φυσικών ορίων της μηχανής και του αντιστροφέα.

Η υλοποίηση του κορεσμού πραγματοποιείται περιορίζοντας το συνολικό μέτρο του διανύσματος τάσης και όχι ανεξάρτητα τις δύο συνιστώσες. Με τον τρόπο αυτό η μείωση της τάσης κατανέμεται αναλογικά τόσο στον άξονα d όσο και στον άξονα q, διατηρώντας τη διεύθυνση του διανύσματος τάσης αναφοράς.

Για την αποφυγή συσσώρευσης ολοκληρωτικού σφάλματος (*integrator windup*) χρησιμοποιήθηκε anti-windup με τη μέθοδο του back-caluclation, δηλαδή ανάδρασης της διαφοράς μεταξύ κορεσμένης και μη κορεσμένης τάσης προς τον ολοκληρωτή του PI ελεγκτή.

Το νέο μοντέλο του ελεγκτή ρεύματος που υλοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (15).

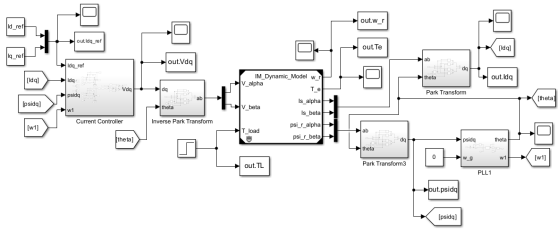


Figure 15: Current controller with saturation

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (16) και (17) παρουσιάζονται οι συνιστώσες των ρευμάτων και των τάσεων στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς καθώς και η μεταβολή της ροπής φορτίου.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης εφαρμόζεται μεταβολή της ροπής φορτίου στα 0.5 *secs* στο 80% της ονομαστικής και οι αναφορές των ρευμάτων παραμένουν ίδιες με αυτές του ερωτήματος (3), όπως φαίνεται από τις εξισώσεις (23) και (24).

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι το μέτρο της τάσης αναφοράς περιορίζεται επιτυχώς στην ονομαστική τιμή, χωρίς να εμφανίζεται κάποιο overshoot λόγω υπερβολική συσσώρευση ολοκληρωτικού σφάλματος.

Λόγω του κορεσμού της τάσης παρατηρείται ότι όταν ο κινητήρας φτάσει την ονομαστική του ταχύτητα, περίπου στα 0.2 *secs* τότε ο ελεγκτής του ρεύματος περιορίζεται από την κορεσμό της τάσης λόγω της μεγάλης back-emf που αναπτύσσεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρεύμα να σταματήσει να ακολουθεί την αναφορά.

Παρόλα αυτά, όταν προστεθεί φορτίο τότε το πραγματικό ρεύμα i_q αυξάνεται ώστε να αυξηθεί η ηλεκτρομαγνητική ροπή και να αντισταθμίσει το φορτίο.

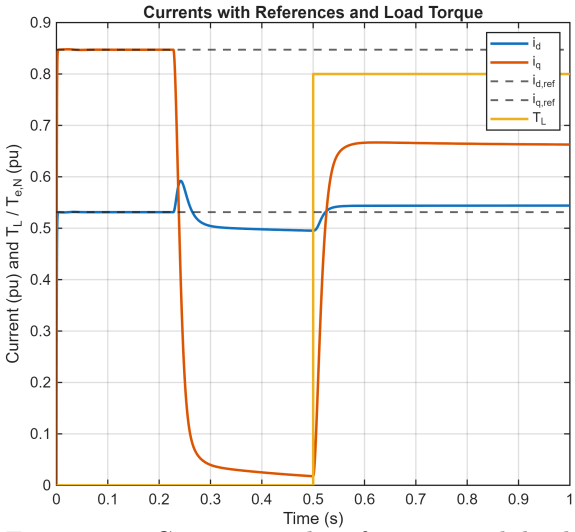


Figure 16: Currents with references and load torque

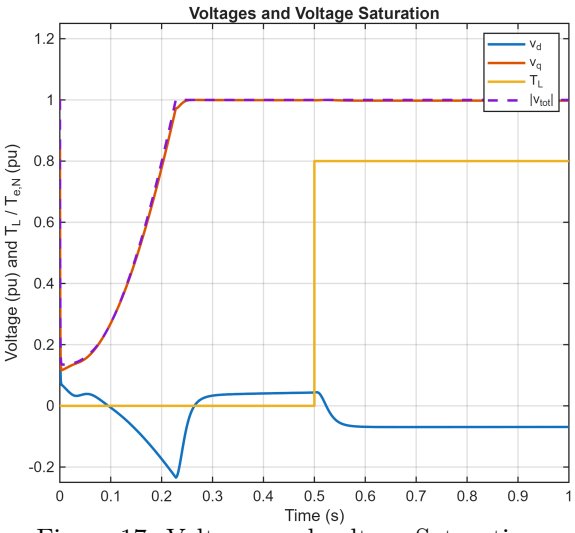


Figure 17: Voltages and voltage Saturation

4 Μοντέλο ρεύματος και έμμεσος προσανατολισμός πεδίου

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε το μοντέλο ρεύματος για την εκτίμηση του διανύσματος της ροής του δρομέα, αντικαθιστώντας έτσι την άμεση μέτρηση της ροής που χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα ερωτήματα. Η εκτίμηση της ροής χρησιμοποιείται για την υλοποίηση έμμεσου προσανατολισμού πεδίου (*Indirect Field Orientation - IFO*) και για τον υπολογισμό της γωνίας προσανατολισμού του στρεφόμενου συστήματος αναφοράς.

Το μοντέλο ρεύματος βασίζεται στις εξισώσεις του δρομέα στο πλαίσιο αναφοράς dq, όπου η ροή του δρομέα υπολογίζεται από τα ρεύματα του στάτη και τη συχνότητα ολίσθησης, όπως φαίνεται από τους παρακάτω τύπους:

$$\omega_1 = \omega_r + \frac{\widehat{R}_R i_q^{\text{ref}}}{\widehat{\psi}_R} \tag{30}$$

$$\theta_1 = \text{mod}\left(\int \omega_1 \, dt, 2\pi\right) \tag{31}$$

$$\widehat{\psi}_R = \int \widehat{R}_R \left(i_d^{\text{ref}} - \frac{\widehat{\psi}_R}{\widehat{L}_M}\right) dt \tag{32}$$

Το συνολικό που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (18), ενώ το υποσύστημα του μοντέλου ρεύματος φαίνεται στο Σχήμα (19).

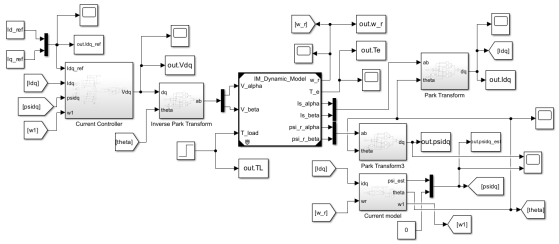


Figure 18: IM model

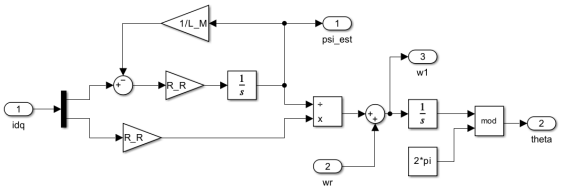


Figure 19: IFO Current model subsystem

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στο Σχήματα (20) παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες συνιστώσες της ροής του δρομέα στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς dq σε συνδυασμό με τις πραγματικές (δηλαδή τις ροές που δίνονται από το μοντέλο της μηχανής μετά από μετασχηματισμό Park). Στο σχήμα (21) φαίνεται οι συνιστώσες των ρευμάτων μαζί με τις αντίστοιχες αναφορές τους, οι οποίες διατηρούν τις ονομαστικές τους τιμές που δίνονται από τις εξισώσεις (23) και (24). Επίσης, σημειώνεται ότι εφαρμόζεται μεταβολή της ροπής φορτίου στα 0.6 $secs$ στο 80% της ονομαστικής.

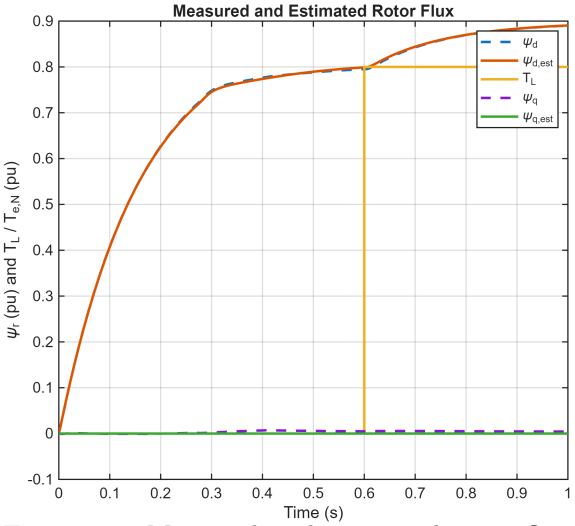


Figure 20: Measured and estimated rotor flux with load torque

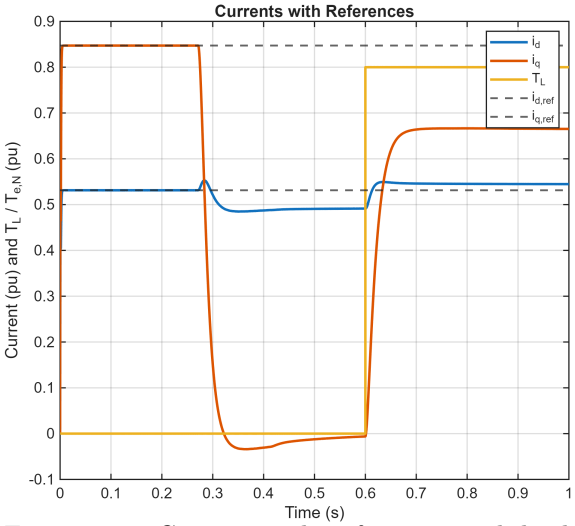


Figure 21: Current with references and load torque

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι εκτιμώμενες συνιστώσες της ροής ταυτίζονται πρακτικά με τις πραγματικές συνιστώσες του μοντέλου της μηχανής, καθώς και ότι η συνιστώσα ψ_q διατηρεί μηδενική τιμή, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του μοντέλου ρεύματος και του έμμεσου προσανατολισμού πεδίου.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα ρεύματα i_d και i_q έχουν παρόμοια συμπεριφορά με την προηγούμενο περίπτωση του ερωτήματος (3), ακολουθώντας τις αναφορές τους σε όλα τα στάδια πέρα από τα σημεία που ελεγκτής ρεύματος μπαίνει σε κορεσμό.

Σημειώνεται επίσης ότι γενικά προτιμάται η χρήση των i_d^{ref} και i_q^{ref} έναντι των μετρούμενων ρευμάτων με σκοπό την εισαγωγή θορύβου στον εκτιμητή της ροής. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αυτό δεν ήταν δυνατόν λόγω των σημείων που ελεγκτής ρεύματος μπαίνει σε κορεσμό και οι αναφορές του ρεύματος σταματάνε να ακολουθούν τα μετρούμενα μεγέθη.

5 Έλεγχος ταχύτητας

Στο τελευταίο βήμα της εργασίας υλοποιήθηκε κλειστός βρόχος ελέγχου ταχύτητας για την ασύγχρονη μηχανή, χρησιμοποιώντας PI ελεγκτή δύο βαθμών ελευθερίας στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς dq. Ο ελεγκτής παράγει την αναφορά της συνιστώσας i_q, ενώ η αναφορά της i_d διατηρείται σταθερή ώστε να εξασφαλίζεται ονομαστική ροή δρομέα, όπως στα προηγούμενα ερωτήματα.

Ο χρόνος ανόδου του speed controller επιλέγεται δέκα φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο ανόδου του ελεγκτή ρεύματος:

$$a_s = \frac{a_c}{10} = 219.7225 \text{ rad/s} \tag{33}$$

Τα κέρδη του ελεγκτή προκύπτουν από τις σχέσεις:

$$b_a = \frac{2K^2(a_s J - b)}{3n_p^2 \psi_{nom}} = 0.404 \tag{34}$$

$$k_{ps} = \frac{2K^2 a_s J}{3n_p^2 \psi_{nom}} = 0.404 \tag{35}$$

$$k_{is} = \frac{2K^2 a_s^2 J}{3n_p^2 \psi_{nom}} = 88.696 \tag{36}$$

Ο ελεγκτής ταχύτητας περιγράφεται από τις εξισώσεις:

$$e_s = \omega_{ref} - \omega_r \tag{37}$$

$$i_{q,nom}^{ref} = k_{ps} e_s + k_{is} I_s - b_a \omega_r \tag{38}$$

$$i_q^{ref} = \text{sat}\left(i_{q,nom}^{ref}, \sqrt{I_{base}^2 - (i_d^{ref})^2}\right) \tag{39}$$

$$I_s = \frac{1}{s}\left(e_s + \frac{1}{k_{ps}}(i_q^{ref} - i_{q,nom}^{ref})\right) \tag{40}$$

Ο περιορισμός (saturation) του i_q^{ref} εξασφαλίζει ότι το συνολικό μέτρο του ρεύματος παραμένει εντός των ορίων της μηχανής, ο όρος back-calculation προστατεύει τον ολοκληρωτή από συσσώρευση σφάλματος (anti-windup), ενώ ο όρος b_a προσθέτει υψηλότερη απόσβεση στο σύστημα για καλύτερη εξάλειψη των διαταραχών.

Το συνολικό σύστημα φαίνεται στο Σχήμα (22) και το μοντέλο του ελεγκτή ταχύτητας παρουσιάζεται στο Σχήμα (23). Σημειώνεται ότι εφόσον τα ρεύματα δεν ξεπερνάνε πλέον τις ονομαστικές τους τιμές τροφοδοτούμε το μοντέλο του ρεύματος με τις τιμές αναφοράς i_d^{ref} και i_q^{ref}.

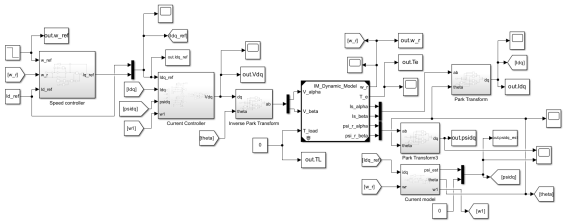


Figure 22: Complete IM model

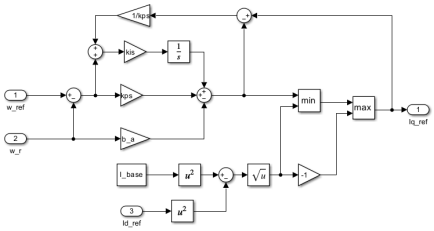


Figure 23: Speed controller sub-system

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του speed controller εφαρμόστηκε βηματική μεταβολή στην αναφορά της ταχύτητας από 1 $p.u.$ στα 0.5 $p.u.$ στα 0.5 $secs$, διατηρώντας πάντα μηδενικό φορτίο.

Στα Σχήματα (24) και (25) παρουσιάζονται η απόκριση της ταχύτητας και τα ρεύματα dq μαζί με τις αντίστοιχες αναφορές.

Παρατηρείται ότι ο ελεγκτής ταχύτητας ακολουθεί επιτυχώς τη μεταβολή της αναφοράς χωρίς ταλαντώσεις, ενώ η συνιστώσα i_q μεταβάλλεται δυναμικά ώστε να παραχθεί η απαιτούμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή για να εκτελέσει η μηχανή τις απαιτούμενες μεταβολές στην ταχύτητα. Αντίθετα, η i_d παραμένει σταθερή, διατηρώντας σταθερή τη ροή του δρομέα.

Στα Σχήματα (26) και (27) παρουσιάζεται ο χρόνος ανόδου του συστήματος με και χωρίς saturation αντίστοιχα.

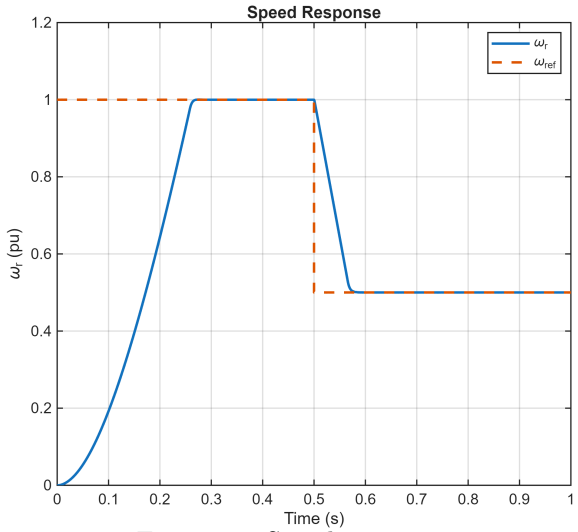


Figure 24: Speed response

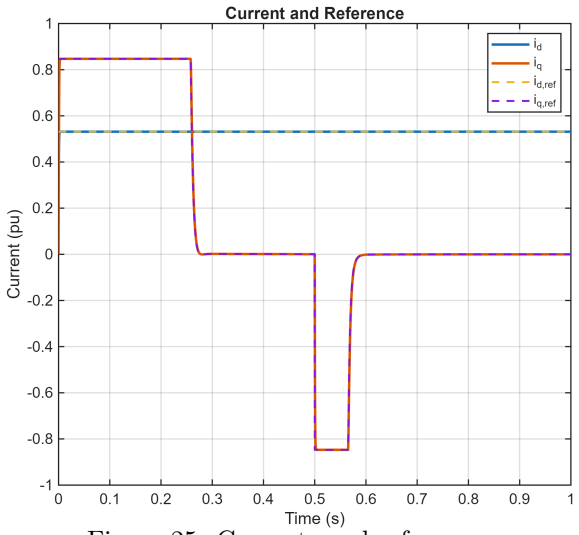


Figure 25: Currents and references

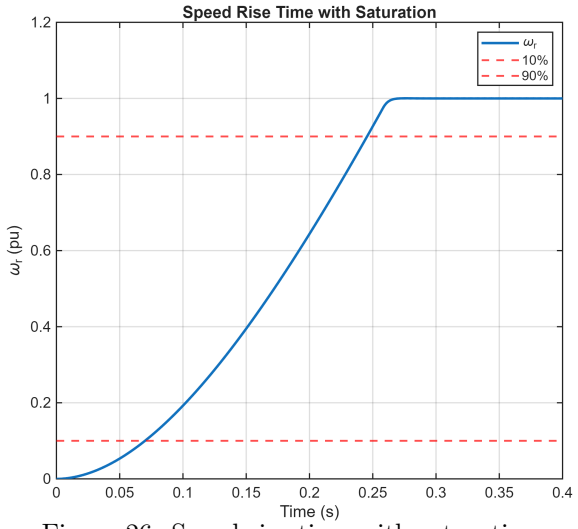


Figure 26: Speed rise time with saturation

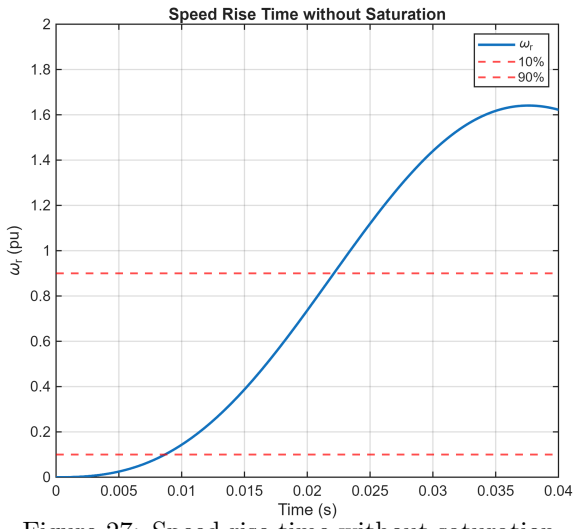


Figure 27: Speed rise time without saturation

Παρατηρείται ότι στην περίπτωση ενεργοποιημένου saturation ο χρόνος ανόδου αυξάνεται σημαντικά, καθώς περιορίζεται το διαθέσιμο ρεύμα και συνεπώς η παραγόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή. Αντίθετα, χωρίς περιορισμό ρεύματος ο ελεγκτής επιτυγχάνει ταχύτερη απόκριση, πλησιάζοντας τη θεωρητικά υπολογισμένη τιμή του χρόνου ανόδου.

$$t_{r,s}^{sat} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 0.2465 - 0.07131 = 175.2\ msec \tag{41}$$

$$t_{r,s} = t_{90\%} - t_{10\%} \approx 22.21 - 8.78 = 13.4300\ msec \tag{42}$$

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση χωρίς περιορισμό ρεύματος εμφανίζεται αισθητό overshoot στην ταχύτητα. Η συμπεριφορά αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία saturation, αλλά συνδέεται με τη χρήση του μοντέλου ρεύματος για τον έμμεσο προσανατολισμό πεδίου. Το μοντέλο ρεύματος βασίζεται στη δυναμική της ροής του δρομέα, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σταθερά χρόνου $\tau = \frac{L_M}{R_M} = 0.159$ και επομένως η εκτιμώμενη ροή δεν ακολουθήσει ακαριαία τις μεταβολές των ρευμάτων κατά τη μεταβατική κατάσταση. Έτσι, εμφανίζονται παροδικά σφάλματα στην εκτίμηση της ροής και της γωνίας προσανατολισμού, τα οποία μειώνουν προσωρινά την ακρίβεια της αποσύζευξης μεταξύ των

αξόνων d και q. Το αποτέλεσμα είναι η πραγματική ηλεκτρομαγνητική ροπή να αποκλίνει στιγμιαία από την τιμή που προβλέπει ο σχεδιασμός του ελεγκτή, οδηγώντας σε overshoot της ταχύτητας. Το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο όταν αφαιρείται ο περιορισμός του ρεύματος, καθώς η μηχανή επιταχύνεται σημαντικά ταχύτερα και αναπτύσσονται μεγαλύτερα ρεύματα κατά τη μεταβατική κατάσταση. Η ταχύτερη μεταβολή της ταχύτητας και τα αυξημένα ρεύματα κατά τη μεταβατική κατάσταση ενισχύουν την επίδραση των σφαλμάτων εκτίμησης της ροής και της γωνίας προσανατολισμού, με αποτέλεσμα η υπερύψωση της ταχύτητας να γίνεται εμφανής.